

Airport UPS Reliability Analytics

Data Model

1. Introducción

El objetivo del modelo de datos es organizar la información de manera eficiente para facilitar el análisis de los eventos registrados por los sistemas UPS.

Se implementó un modelo dimensional tipo estrella (Star Schema), compuesto por una tabla de hechos y dos tablas de dimensiones.

2. Tabla de hechos

FactEventos

Cada fila representa un evento registrado por un UPS en un momento específico.

Campos:

- CuartoElectrico
- Fecha
- Hora
- Código
- Tipo
- Evento

3. Dimensiones

DimUPS

Describe las características de cada cuarto eléctrico.

Campos:

- CuartoElectrico
- Fabricante
- Modelo
- Terminal
- PotenciaKVA

DimCalendario

Permite realizar análisis temporales.

Campos:

- Fecha
- Año
- Mes
- MesAño
- Trimestre
- DiaSemana

4. Relaciones

DimUPS (1)

|



FactEventos



|

DimCalendario (1)

Todas las relaciones fueron implementadas con cardinalidad **uno a muchos (1:*)** y dirección de filtro simple.

5. Beneficios del modelo

- Reduce la redundancia de datos.
- Facilita el desarrollo de medidas DAX.
- Optimiza el rendimiento del modelo.
- Permite ampliar la solución incorporando nuevos UPS sin modificar la estructura principal.

6. Medidas del modelo

El modelo incluye las siguientes medidas principales:

- Total Eventos.
- Total Alarmas.
- % Alarmas.
- Cuartos Monitoreados.

Las medidas se almacenan en FactEventos para mantener la organización del modelo, aunque conceptualmente pertenecen al modelo completo y responden dinámicamente a los filtros aplicados desde las dimensiones.

7. Navegación entre páginas

El informe incorpora dos niveles de análisis:

Resumen Ejecutivo

Presenta indicadores generales y tendencias históricas.

Análisis Técnico

Permite consultar el detalle de los registros mediante filtros y navegación contextual utilizando la funcionalidad **Drill-through**, conservando el contexto del elemento seleccionado.